F3-eksemplet: hvad skal vi finde?

Afdragsfrit lån på $RG_0 = 1.000.000$ kr. med treårig rentebinding. Tre stående obligationer med kupon $c = 1\%$ og udløb om 1, 2 og 3 år.

Kendt (markedsinput)

- $k_0^1 = 0{,}99, \quad k_0^2 = 0{,}975, \quad k_0^3 = 0{,}96$
- kupon $c = 0{,}01$
- hovedstol RG_0

Ukendt

- N_1, N_2, N_3: nominelle beløb i kroner
- $\bar{R}$: låntagers årlige rente

Fire ukendte kræver fire ligninger: én for salget i år 0 og én for hvert års betaling.

Fire ligninger: obligationer = låntager

$$
\begin{aligned}
\text{År 0:} \quad & k_0^1 N_1 + k_0^2 N_2 + k_0^3 N_3 && = RG_0 \\
\text{År 1:} \quad & 1{,}01\, N_1 + 0{,}01\, N_2 + 0{,}01\, N_3 && = \bar{R}\, RG_0 \\
\text{År 2:} \quad & 1{,}01\, N_2 + 0{,}01\, N_3 && = \bar{R}\, RG_0 \\
\text{År 3:} \quad & 1{,}01\, N_3 && = (1 + \bar{R})\, RG_0
\end{aligned}
$$

- **År 0:** Salget af obligationerne skal give præcis lånebeløbet.
- **År 1–2:** Kuponer og udløbende hovedstol skal dækkes af låntagers rente.
- **År 3:** Låntagers rente plus ny funding på RG_0 indfrier den treårige.

Trin 1: Træk år 2 fra år 1

Højresiderne er ens, så forskellen mellem venstresiderne er 0:

$$
\begin{aligned}
\text{År 1:} \quad & 1{,}01\,N_1 + 0{,}01\,N_2 + 0{,}01\,N_3 &&= \bar{R}\,RG_0 \\
\text{År 2:} \quad & \qquad\qquad 1{,}01\,N_2 + 0{,}01\,N_3 &&= \bar{R}\,RG_0 \\
\hline
\text{År 1} - \text{år 2:} \quad & 1{,}01\,N_1 - 1{,}00\,N_2 &&= 0
\end{aligned}
$$

$$N_2 = 1{,}01 \cdot N_1$$

Kuponen på den treårige (rød) er den samme begge år og går ud. Den toårige skal være 1,01 gange den etårige, så betalingen til investorerne er ens i år 1 og år 2.

Trin 2: Træk år 2 fra år 3

$$
\begin{array}{rrcl}
\text{År 3:} & 1{,}01\,N_3 & = & RG_0 + \bar{R}\,RG_0 \\
\text{År 2:} & 1{,}01\,N_2 + 0{,}01\,N_3 & = & \bar{R}\,RG_0 \\
\hline
\text{År 3} - \text{år 2:} & -1{,}01\,N_2 + 1{,}00\,N_3 & = & RG_0
\end{array}
$$

$$N_3 = RG_0 + 1{,}01 \cdot N_2 = RG_0 + 1{,}01^2 \cdot N_1$$

Låntagers rente (rød) går ud. Den treårige dækker hele hovedstolen RG_0 plus et tillæg, der hænger sammen med de små obligationer. Nu er både N_2 og N_3 udtrykt ved N_1.

Trin 3: Sæt ind i år 0 og find N_1

Indsæt $N_2 = 1{,}01\,N_1$ og $N_3 = RG_0 + 1{,}01^2 N_1$ i år 0-ligningen:

$$k_0^1 N_1 + k_0^2 \cdot 1{,}01\,N_1 + k_0^3\left(RG_0 + 1{,}01^2 N_1\right) = RG_0$$

Saml leddene med N_1 på venstre side:

$$N_1\left(k_0^1 + 1{,}01\,k_0^2 + 1{,}01^2 k_0^3\right) = RG_0\left(1 - k_0^3\right)$$

$$N_1 = \frac{RG_0\left(1 - k_0^3\right)}{k_0^1 + 1{,}01\,k_0^2 + 1{,}01^2 k_0^3}$$

Tælleren $RG_0(1 - k_0^3)$ er kurstabet, hvis man kun solgte RG_0 nominelt i den treårige.

Trin 3 med tal

$$\begin{aligned}
\text{Tæller:} \quad & 1.000.000 \cdot (1 - 0{,}96) = 40.000 \\
\text{Nævner:} \quad & 0{,}99 + 1{,}01 \cdot 0{,}975 + 1{,}0201 \cdot 0{,}96 \\
& = 0{,}99 + 0{,}98475 + 0{,}979296 = 2{,}954046
\end{aligned}$$

$$N_1 = \frac{40.000}{2{,}954046} = 13.540{,}75 \text{ kr.}$$

Trin 4: Find N_2 og N_3

$$N_2 = 1{,}01 \cdot 13.540{,}75 = 13.676{,}16 \text{ kr.}$$

$$\begin{aligned} N_3 &= 1.000.000 + 1{,}0201 \cdot 13.540{,}75 \\ &= 1.000.000 + 13.812{,}92 = 1.013.812{,}92 \text{ kr.} \end{aligned}$$

Den treårige finansierer det meste. De to små obligationer er "hjælpeudstedelser". Samlet udstedes 1.041.029,83 kr. nominelt for at skaffe 1.000.000 kr. i kontanter.

Trin 5: Find låntagers rente $\bar{R}$ fra år 3

$$1{,}01\, N_3 = (1+\bar{R})\, RG_0 \quad \Longrightarrow \quad \bar{R} = \frac{1{,}01\, N_3}{RG_0} - 1$$

$$\bar{R} = \frac{1{,}01 \cdot 1.013.812{,}92}{1.000.000} - 1 = \frac{1.023.951{,}05}{1.000.000} - 1$$

$\bar{R} = 2{,}39510\,\%$ Årlig rente: $\bar{R} \cdot RG_0 = 23.951{,}05$ kr.

Til sammenligning har den treårige obligation en effektiv rente på ca. 2,398 %. $\bar{R}$ ligger lidt lavere, fordi de korte hjælpeobligationer sælges til lavere renter.

Kontrol: alle fire ligninger holder

År 0: $0{,}99 \cdot 13.540{,}75 + 0{,}975 \cdot 13.676{,}16 + 0{,}96 \cdot 1.013.812{,}92$
$= 13.405{,}34 + 13.334{,}25 + 973.260{,}40 = 1.000.000{,}00$ ✓

År 1: $1{,}01 \cdot 13.540{,}75 + 0{,}01 \cdot 13.676{,}16 + 0{,}01 \cdot 1.013.812{,}92$
$= 13.676{,}16 + 136{,}76 + 10.138{,}13 = 23.951{,}05$ ✓

År 2: $1{,}01 \cdot 13.676{,}16 + 0{,}01 \cdot 1.013.812{,}92 = 13.812{,}92 + 10.138{,}13 = 23.951{,}05$ ✓

År 3: $1{,}01 \cdot 1.013.812{,}92 = 1.023.951{,}05 = 23.951{,}05 + 1.000.000$ ✓

Beløbene er afrundet til øre; uafrundet går alle ligninger op.

Samme opskrift for F1 til F10

Med n års rentebinding og samme kupon c på alle obligationer giver trin 1 og 2:

$$N_t = (1+c)^{t-1}\, h \quad (t < n), \qquad N_n = RG_0 + (1+c)^{n-1}\, h$$

Trin 3 (år 0) og trin 5 (år n):

$$h \;=\; \frac{RG_0\,(1-k_0^n)}{\sum_{t=1}^{n} k_0^t\,(1+c)^{t-1}}, \qquad \bar{R} \;=\; \frac{(1+c)\,N_n}{RG_0} \;-\; 1$$

- F3 med bogens tal: $h = N_1 = 13.540{,}75$.
- F1: ingen hjælpeobligationer. $N_1 = RG_0/k_0^1$, og $\bar{R}$ er den etåriges effektive rente.
- Kurs 100 på alle: $h = 0$, $N_n = RG_0$ og $\bar{R} = c$.